DEMO REPORT · 비식별 고객 예시

MES · EMS · BEMS 데이터 정합성과 에너지 KPI 현황

고객사	고객사 A (금속부품 제조, 비식별)
평가 범위	1개 사업장 · 4개 주요 전력계측 계통 · 3개월 예시 데이터
서비스 제안가격	250만~500만원 (VAT 별도·범위 예시)
작성 상태	공개용 샘플 / 실제 고객 성과 아님

Executive Summary

본 문서는 실제 용역의 목차·분석표·그래프·권고안 배치를 보여주는 예시 보고서입니다. 아래 데이터는 서비스 설명 목적으로 구성한 가상 자료이며, 개별 고객의 실측 자료나 검증된 절감량이 아닙니다.

핵심 진단 방향

MES 작업일자와 EMS 계측시간 경계 차이를 확인하는 것이 우선이다.

주의: 공개용 DEMO 데이터 / 고객명은 A~F로 비식별 표기. 계약과 M&V 결과는 별도 협의된 실제 계측경계를 기준으로 합니다.

1. 평가 목적 및 수행범위

MES · EMS · BEMS 데이터 정합성과 에너지 KPI 현황

2. 측정 및 분석경계

1개 사업장 · 4개 주요 전력계측 계통 · 3개월 예시 데이터
고객명은 공개를 전제로 하지 않아 '고객사 A (금속부품 제조, 비식별)'으로 표기했습니다. 시스템별 포함/제외 경계를 실제 과업 착수 전에 협의해야 합니다.

3. 원본 자료 및 필수 입력 데이터

- MES: 생산톤수, 양품수량, 가동시간, 설비 ID
- EMS: 15분 전력량, 설비 상태, 일자별 누적 사용량
- 분석 경계: 조형공정·공기압축·냉각설비·기타 공용

4. 데이터 검증 계획

계측기 ID, 데이터 시간대, 생산·운전변수, 결측·중복·이상값, 운전중단일, 개선시점 및 비정례 조정요인을 검증하여 분석 데이터셋을 확정합니다.

5. 분석방법

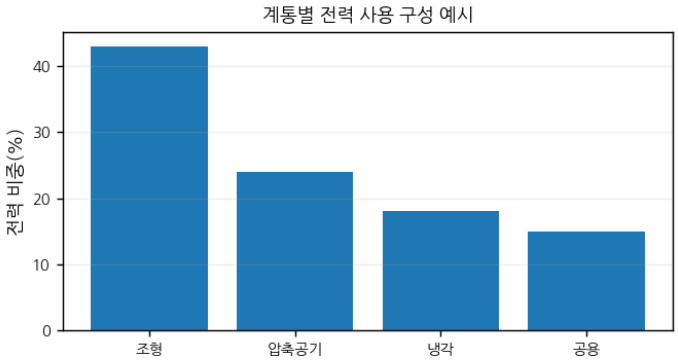
원본행 보존 → 시간축·설비 ID 정규화 → 계측 경계 대조 → 결측/중복/이상점 진단 → KPI 산정.

보고서 범위	본 서비스에 해당하는 분석 및 산출물 중심
제외항목	설비 시공·제어기 수정·실측 검정·절감액 보증은 별도 협의

6. 분석 KPI 및 대표 차트

아래 지표와 그림은 보고서 구성 예시를 위한 가상값입니다. 고객별 데이터의 단위·계측 경계·품질요구를 검토한 후 실제 계산값으로 대체합니다.

표본 시간	8,640 구간
결측 구간	2.1%
원단위 분산	14.8%
품질판정	조건부 적합



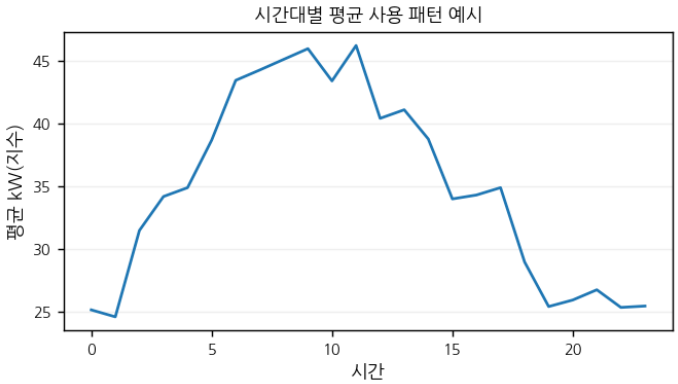


그림 해석

좌·우 그래프는 운영 데이터의 차이와 개선 가능 구간을 파악하는 방법을 예시한 것입니다. 상관관계와 제어조건의 변화가 실제 절감성과를 보증하지는 않습니다.

7. 주요 발견사항

분석 보고서에서는 수집 근거와 관측자료, 가설, 판단의 조건을 구분해 기록합니다.

7.1 진단 결과 1

MES 작업일자와 EMS 계측시간 경계 차이를 확인하는 것이 우선이다.

7.2 진단 결과 2

야간 비가동 구간의 기저전력 및 압축공기 공회전 가능성을 별도로 검토한다.

7.3 진단 결과 3

계량기 ID/용도 매핑 검증 후 공정별 전력비중 KPI를 확정해야 한다.

8. 개선과제 및 우선순위

우선순위는 데이터 신뢰성, 현장 실행성, 안전·품질 영향, 추가 계측 필요성, 기대효과 검증 가능성을 기준으로 선정합니다.

1주	계측 ID·데이터 소유권·시간대 표준 정리
2주	결측·중복·이상치 점검 및 보정원칙 합의
3주	공정별 부하 패턴과 원단위/시간대 KPI 작성
4주	우선분석 대상 도출 및 본진단 범위 확정

9. 후속 Test 및 고객 의사결정

현장 담당자는 변경 제어권한·설비 제약·서비스 품질조건·운전 인력과 데이터 제공 범위를 사전에 확인해야 합니다.

10. 최종 납품 산출물

서비스 과업 완료 시 해당하는 자료를 제공하며, 상세 목록은 개별 과업범위서(SOW)에 따릅니다.

01	MES: 생산톤수, 양품수량, 가동시간, 설비 ID
02	EMS: 15분 전력량, 설비 상태, 일자별 누적 사용량
03	MES 작업일자와 EMS 계측시간 경계 차이를 확인하는 것이 우선이다.
04	원본행 보존 → 시간축·설비 ID 정규화 → 계측 경계 대조 → 결측/중복/이상점 진단 → KPI 산정.

11. 예상 수행계획

- 1주: 계측 ID·데이터 소유권·시간대 표준 정리
- 2주: 결측·중복·이상치 점검 및 보정원칙 합의
- 3주: 공정별 부하 패턴과 원단위/시간대 KPI 작성
- 4주: 우선분석 대상 도출 및 본진단 범위 확정

12. M&V·데이터 한계

데이터 품질 진단만으로 에너지 절감량을 검증할 수 없다. 실제 전력계·설비 운전로그·생산 Mix를 추가 확인해야 한다.

13. 검수 기준

사전 합의한 대상 데이터·분석기간·경계·모델·표·그래프·보고서와 재현 가능성이 확인되면 검수합니다. 추가 과업 및 변경요청은 별도 협의합니다.

다음 단계: 홈페이지의 MES·EMS 사전진단 신청 → 데이터 목록·NDA 검토 → 과업범위 및 개별 견적 협의 → 실제 분석 착수